

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 2

Stöchiometrie von Verbindungen und Reaktionen, Stoffmenge

Aufgabe 2.1

Das Element Chlor besteht aus den Isotopen ^{35}Cl und ^{37}Cl , die molare Masse des Cl_2 -Moleküls beträgt 71 g mol^{-1} . In welchen Mengenverhältnissen liegen die Isotope vor?

Lösung:

Stoffmengenanteil (Molenbruch) $x(\text{A}) = \frac{n(\text{A})}{n(\text{total})}; \sum_i x_i = 1$

$$x_{35} = \frac{n(^{35}\text{Cl})}{n(^{35}\text{Cl}) + n(^{37}\text{Cl})}$$

$$M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$x_{35} + x_{37} = 1$$

$$M(\text{Cl}) = x_{35} \cdot 35 \text{ g mol}^{-1} + \overbrace{(1 - x_{35})}^{x_{37}} \cdot 37 \text{ g mol}^{-1} = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= x_{35} \cdot 35 + 37 - x_{35} \cdot 37 = 35,5 \Leftrightarrow -2x_{35} = -1,5 \Leftrightarrow x_{35} = 0,75$$

$$\rightarrow x_{37} = 1 - x_{35} = 1 - 0,75 = 0,25$$

$$\rightarrow \begin{array}{l} 75\% \text{ } ^{35}\text{Cl} \\ 25\% \text{ } ^{37}\text{Cl} \end{array}$$

Isotopenverhältnis 3:1

Aufgabe 2.2

Ein Element besteht zu 60,10 % aus einem Isotop der Masse 68,93 u und zu 39,90 % aus einem Isotop der Masse 70,925 u. Welche mittlere Atommasse kommt dem Element zu und um welches Element handelt es sich?

Lösung

$$M(E) = 0,6010 \cdot 68,93 \text{ u} + 0,3990 \cdot 70,925 \text{ u} = \mathbf{69,73 \text{ u}}$$

Vergleich mit PSE: Element ist **Gallium (Ga)**

Aufgabe 2.3

Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in KBrO_3 unter Berücksichtigung der (relativen Atommassen: K 39,10 u; Br 79,92 u und O 16,00 u)

Lösung:

$$M(\text{KBrO}_3) = 39,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 79,92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{M(\text{K})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{39,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,2341 = \mathbf{23,41\%}$$

$$\frac{M(\text{Br})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{79,92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,4785 = \mathbf{47,85\%}$$

$$\frac{3 \cdot M(\text{O})}{M(\text{KBrO}_3)} = \frac{3 \cdot 16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{167,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,2874 = \mathbf{28,74\%}$$

Dazu Zusatzaufgabe: Ermitteln Sie die Massenanteile der einzelnen Elemente in

- a) Na_2CO_3
- b) NaHCO_3
- c) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

unter Berücksichtigung der im PSE angegebenen relativen Atommassen.

Lösung:

- a) Na_2CO_3 Na: 43,38 %; C: 11,33 %; O: 45,29 %
- b) NaHCO_3 Na: 27,36 %; H: 1,20 %; C: 14,30 %; O: 57,14 %
- c) $\text{Na}_2\text{H}_{12}\text{SO}_{10}$ Na: 18,38 %; H: 4,84 %; S: 12,82 %; O: 63,96 %

Aufgabe 2.4

Die Elementaranalyse eines nur aus Chrom, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Stoffes ergibt einen Massenanteil von 23,8 % Cr und 32,5 % C (Fehlergrenze 0,3 %). Ermitteln Sie die empirische Formel.

(relative Atommassen C: 12,01 u; O: 16,00 u; Cr: 52,00 u)

Lösung:



Gehalt (Cr) = 23,8 %

Gehalt (C) = 32,5 %

Massenanteil (O) = 100 % – 23,8 % – 32,5 % = 43,7 %

100.0 g $\text{Cr}_a\text{C}_b\text{O}_c$ enthalten:

$$m(\text{Cr}) = 23,8 \text{ g} \quad n(\text{Cr}) = m(\text{Cr}) / M(\text{Cr}) = 23,8 \text{ g} / (52,00 \text{ g/mol}) = 0,458 \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = 32,5 \text{ g} \quad n(\text{C}) = m(\text{C}) / M(\text{C}) = 32,5 \text{ g} / (12,01 \text{ g/mol}) = 2,71 \text{ mol}$$

$$m(\text{O}) = 43,7 \text{ g} \quad n(\text{O}) = m(\text{O}) / M(\text{O}) = 43,7 \text{ g} / (16,00 \text{ g/mol}) = 2,73 \text{ mol}$$

$$a : b : c = n(\text{Cr}) : n(\text{C}) : n(\text{O}) = 0,458 \text{ mol} : 2,71 \text{ mol} : 2,73 \text{ mol}$$

Alles durch den kleinsten Wert teilen:

$$= (0,458 / 0,458) : (2,71 / 0,458) : (2,73 / 0,458) = 1 : 5,92 : 5,96 \approx 1 : 6 : 6$$



gemessene Werte: Cr 23,8 %; C 32,5 %; O 43,7 %

Theoretische Werte: Cr 23,7 %; C 32,75 %; O 43,6 %

$\Rightarrow$ Stimmt innerhalb der Toleranz von 0,3 % überein.

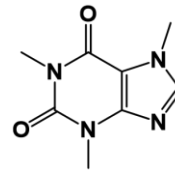
Dazu Zusatzaufgabe:

Vergleichbare Elementaranalysen wurden für weitere Verbindungen gemacht, ordnen Sie den gemessenen Gehalten die empirischen Formeln zu:

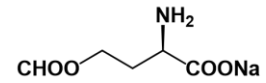
- a) Na: 32,79%; Al: 13,02 %; F: 54,19 %
- b) C: 49,50 %; H: 5,15 %; N: 28,85 %; O: 16,49 %
- c) C: 35,52 %; H: 4,73 %; N: 8,28 %; O: 37,86 %; Na: 13,61 %

Antwort:

- a) Na_3AlF_6 , Kryolith
- b) $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$ oder $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ (Koffein)
- c) $\text{C}_5\text{H}_8\text{NO}_4\text{Na}$, Na-Glutamat (natürlich: L)



Koffein



Na Glutamat

Aufgabe 2.5

Bei der vollständigen Verbrennung einer nur aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 5,175 mg CO₂ und 2,843 mg Wasser erhalten. Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 2,364 mg betrug?
(relative Atommassen C: 12,01 u; H: 1,01 u; O: 16,00 u)

Lösung:



Probe enthielt an C:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{5,175 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{44,01 \text{ g mol}^{-1}} = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}) = n(\text{CO}_2) = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = n(\text{C}) \cdot M(\text{C}) = 1,176 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 12,01 \text{ g mol}^{-1} = 1,412 \text{ mg}$$

Probe enthielt an H:

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{2,843 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{18,02 \text{ g mol}^{-1}} = 1,5777 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1,5777 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 3,155 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}) = n(\text{H}) \cdot M(\text{H}) = 3,155 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 1,01 \text{ g mol}^{-1} = 0,319 \text{ mg}$$

Probe enthielt an O:

$$m(\text{O}) = m(\text{C}_a\text{H}_b\text{O}_c) - m(\text{C}) - m(\text{H}) = 2,364 \text{ mg} - 1,412 \text{ mg} - 0,319 \text{ mg} = 0,633 \text{ mg}$$

$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{M(\text{O})} = \frac{0,633 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3,95 \cdot 10^{-5} \text{ mol} = 0,395 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$a:b:c = n(\text{C}):n(\text{H}):n(\text{O}) = 1,176:3,155:0,395 = 2,98:7,99:1 \approx 3:8:1$$

Die empirische Formel lautet **C₃H₈O** und entspricht z. B. Propanol oder Isopropanol.

Dazu Zusatzaufgabe:

Bei der vollständigen Verbrennung einer aus den Elementen Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel und Sauerstoff bestehenden Verbindung werden 7,222 mg CO₂, 5,257 mg SO₂ und 4,443 mg Wasser erhalten. Wie lautet die empirische Formel der Verbindung, wenn die Einwaage 6,412 mg betrug?

(relative Atommassen C: 12,01 u; H: 1,01 u; S: 32,06 u; O: 16,00 u)

Lösung:



$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{7,222 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{44,01 \text{ g mol}^{-1}} = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}) = n(\text{CO}_2) = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{C}) = n(\text{C}) \cdot M(\text{C}) = 1,641 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 12,01 \text{ g mol}^{-1} = 1,971 \text{ mg}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{4,443 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{18,02 \text{ g mol}^{-1}} = 2,466 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}) = 2 \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 2,466 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 4,931 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}) = n(\text{H}) \cdot M(\text{H}) = 4,931 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot 1,01 \text{ g mol}^{-1} = 0,498 \text{ mg}$$

$$n(\text{SO}_2) = \frac{m(\text{SO}_2)}{M(\text{SO}_2)} = \frac{5,257 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{64,06 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$= 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n(\text{S}) = n(\text{SO}_2) = 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

$$m(\text{S}) = n(\text{S}) \cdot M(\text{S})$$

$$= 8,206 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot 32,06 \text{ g mol}^{-1}$$

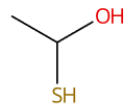
$$= 2,631 \text{ mg}$$

$$m(\text{O}) = m(\text{C}_a\text{H}_b\text{S}_c\text{O}_d) - m(\text{C}) - m(\text{S}) - m(\text{H}) = 6,412 \text{ mg} - 1,971 \text{ mg} - 2,631 \text{ mg} - 0,498 \text{ mg} = 1,312 \text{ mg}$$

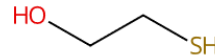
$$n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{M(\text{O})} = \frac{1,312 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{16,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 8,200 \cdot 10^{-5} \text{ mol} = 0,8200 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$a:b:c:d = n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{S}) : n(\text{O}) = 1,641 : 4,931 : 0,8201 : 0,8200 = 2 : 6,01 : 1 : 1 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{SO}$$

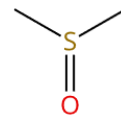
Beispiele:



1-Mercaptoethanol



2-Mercaptoethanol



Dimethylsulfoxid

Aufgabe 2.6

Für eine Verbindung der Bruttoformel CH_2S wird experimentell eine molare Masse von 142 g mol^{-1} gefunden. Welche Summenformel weist das Molekül auf?
(relative Atommassen C 12,01 u; H 1,01 u; S 32,06 u)

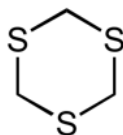
Lösung:

$$M(\text{CH}_2\text{S}) = M(\text{C}) + 2 \cdot M(\text{H}) + M(\text{S}) = 12,01 \text{ u} + 2 \cdot 1,01 \text{ u} + 32,06 \text{ u} = 46,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

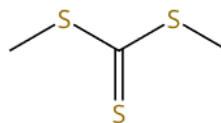
$$M(\text{CH}_2\text{S})_x = x \cdot M(\text{CH}_2\text{S}) \Leftrightarrow x = \frac{M(\text{CH}_2\text{S})_x}{M(\text{CH}_2\text{S})} = \frac{142 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{46,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 3,08 \approx 3$$

➔ $(\text{CH}_2\text{S})_3$ bzw. $\text{C}_3\text{H}_6\text{S}_3$

Beispiele:



Trithian



Dimethyl trithiocarbonate

Aufgabe 2.7

Eine Teflon-Probe (Polytetrafluorethylen: $(\text{CF}_2\text{--CF}_2)_n$) hat eine molare Masse von $100.000 \text{ g mol}^{-1}$. Berechnen Sie den Polymerisationsgrad n unter Verwendung der relativen Atommassen.
(relative Atommassen: C 12,01 u; F 19,00 u)

Lösung:

$$M(\text{CF}_2\text{--CF}_2) = 2 \cdot M(\text{C}) + 4 \cdot M(\text{F}) = 2 \cdot 12,01 \text{ u} + 4 \cdot 19,00 \text{ u} = 100,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M((\text{CF}_2\text{--CF}_2)_n) = n \cdot M(\text{CF}_2\text{--CF}_2) \Leftrightarrow n = \frac{M((\text{CF}_2\text{--CF}_2)_n)}{M(\text{CF}_2\text{--CF}_2)} = \frac{100.000 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{100,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 999,8$$

Der Polymerisationsgrad ist $n \approx 1000$.

Aufgabe 2.8

Ermitteln Sie den Kristallwassergehalt eines Salzes der Zusammensetzung $\text{CuSO}_4 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ (x ist ganzzahlig), wenn beim Erhitzen von 20,00 g Substanz 7,21 g Wasser verloren werden.
(relative Atommassen: Cu 63,54 u; S 32,06 u; O 16,00 u; H 1,01 u)

Lösung:



$$\text{mit } n(\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}) = n(\text{CuSO}_4) \text{ folgt: } x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{CuSO}_4)}$$

$$m(\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}) = 20,00 \text{ g} \quad m(\text{H}_2\text{O}) = 7,21 \text{ g}$$

$$m(\text{CuSO}_4) = m(\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}) - m(\text{H}_2\text{O}) = 20,00 \text{ g} - 7,21 \text{ g} = 12,79 \text{ g}$$

$$M(\text{CuSO}_4) = M(\text{Cu}) + M(\text{S}) + 4 \cdot M(\text{O}) = 63,54 \text{ u} + 32,06 \text{ u} + 4 \cdot 16,00 \text{ u} = 159,60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n(\text{CuSO}_4) = \frac{m(\text{CuSO}_4)}{M(\text{CuSO}_4)} = \frac{12,79 \text{ g}}{159,60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,08014 \text{ mol}$$

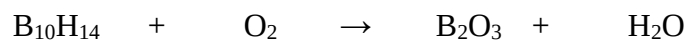
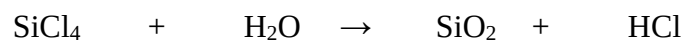
$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{7,21 \text{ g}}{18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,400 \text{ mol}$$

$$x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{CuSO}_4)} = \frac{0,400 \text{ mol}}{0,08014 \text{ mol}} = 4,99$$



Aufgabe 2.9

Vervollständigen Sie die folgenden Reaktionsgleichungen durch das Einfügen stöchiometrischer Faktoren.



Lösung:

